

幻尔科技

Gazebo 仿真



Hiwonder 官方网站



版本号	修改日期	修改摘要
V1.0	20250724	初次发布

目录

1. Gazebo 入门简介	3
1.1. Gazebo GUI 简介	3
1.2. Gazebo 学习网址	4
2. Gazebo xacro 模型可视化	5
2.1. 开启仿真	5
2.2. 快捷键介绍	6
3. Gazebo 与 MoveIt2 仿真联动	8
3.1. 开启服务	8
3.2. 操作说明	9
3.2.1. 机械臂控制	9
3.2.2. 机械爪控制	14

注意：本教程以虚拟机为例进行配置以及学习，若未安装虚拟机可按照 1 虚拟机配置及文件导入 的相关内容安装后进行学习。

1. Gazebo 入门简介

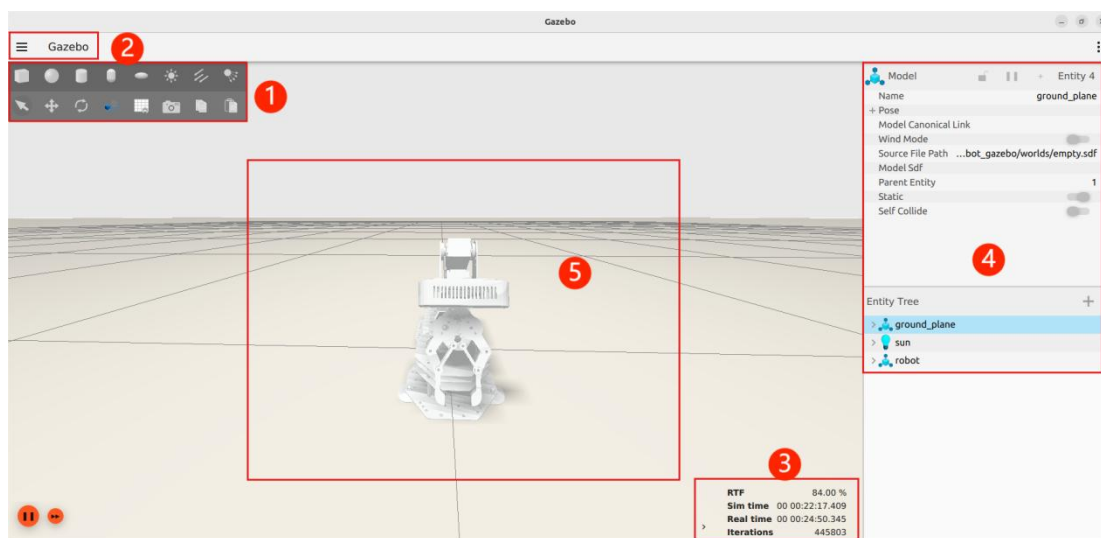
为了能够模拟出一个逼近现实的虚拟物理环境,让机器人能够更真实的去完成我们的任务,我们可以使用仿真软件:Gazebo。

Gazebo 是独立软件,在 ROS 系统 Gazebo 是最常用的一款机器人仿真软件,它能提供高度保真的物理模拟条件以及一整套传感器的模型,有用非常友好的交互方式,能在复杂的环境中提高机器人工作的功能。

Gazebo 支持 urdf/sdf 格式文件,机器人使用的是 urdf 模型,它们均用于描述仿真环境,官方也提供了许多常用的模型模块,可以直接使用。

1.1.Gazebo GUI 简介

仿真软件界面如下图:



各个位置具体作用见下表:

名称	作用
工具栏(1)	提供一些与模拟器交互时最常用的选项。
菜单栏(2)	配置或修改仿真软件的参数，以及一些交互功能。
时间戳(3)	可以对虚拟空间内的时间进行操作。
动作栏(4)	对模型进行操作，并可以修改参数。
场景(5)	模拟器的主要部分，是仿真模型显示的地方。

关于 Gazebo 的更多信息请前往官网查阅 (<http://gazebo.org/>)。

1.2. Gazebo 学习网址

Gazebo 官方网站: <https://gazebo.org/>

Gazebo 教程: <https://gazebo.org/tutorials>

Gazebo GitHub 仓库: <https://github.com/osrf/gazebo>

Gazebo Answers 论坛: <http://answers.gazebo.org/>

2. Gazebo xacro 模型可视化

为了更直观的了解机器人模型和结构，我们可以通过 Gazebo 进行机器人模型的可视化和查看。

2.1. 开启仿真

注意：输入指令时需要严格区分大小写，且可使用“Tab”键补齐关键词。



- 1) 启动虚拟机。点击系统桌面的图标，打开命令行终端。
- 2) 输入指令打开配置文件。

```
gedit ros2_ws/.typerc
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ gedit ros2_ws/.typerc
```

- 3) 根据自己的机器类型填写对应参数，填写完成后按下“Ctrl+S”保存并关闭即可。

注意：不同的机器类型，仿真模型不同！

```
9 # 当期版本
10 export VERSION="|V1.0.1|2025-03-05|"
11
12
13 # 摄像头类型:GEMINI/USB_CAM
14 export CAMERA_TYPE=aurora
15
16 # 机器类型
17 export MACHINE_TYPE=ARMPI
18
19 # 语言设置，主要涉及语音部分：Chinese/English
20 export ASR_LANGUAGE=Chinese
21
22 # 底盘类型:Tank/Mecanum/Slide_Rail/Conveyor_Belt
23 export CHASSIS_TYPE=None
24
25 #麦克风类型，xf/wonderecho
26 export MICROPHONE_TYPE=WonderEchoPro
27
28 # 网络ip
29 WIRED_IP=$(ifconfig eth0 | grep 'inet ' | awk '{print $2}')
30 export HW_WIFI_AP_SSID=$HW_WIFI_AP_SSID
31 export need_compile=False
32 export ROS_DOMAIN_ID=100
33 export HW_WIFI_AP_SSID=$HW_WIFI_AP_SSID
34 export CYCLONEDDS_URI=file:///etc/cyclonedds/config.xml
35
```

4) 返回终端，输入指令更新环境配置。

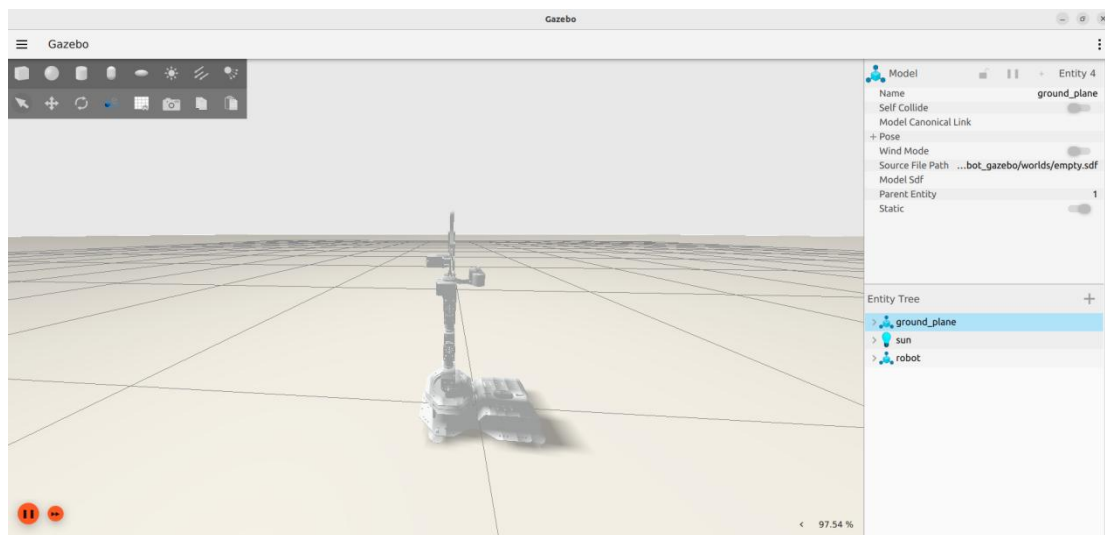
```
source ~/.bashrc
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ source ~/.bashrc
```

5) 输入指令打开Gazebo仿真模型。

```
ros2 launch robot_gazebo worlds.launch.py
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ ros2 launch robot_gazebo worlds.launch.py
```



在命令行终端窗口按下快捷键“Ctrl+C”，即可关闭窗口当前运行的程序。

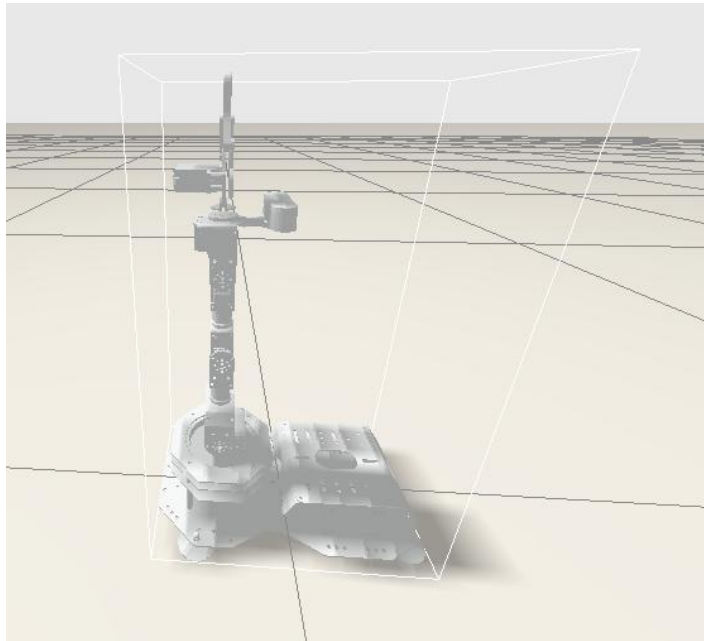
2.2. 快捷键介绍

这里我们介绍下几个常用的快捷键以及几个工具，关于快捷键我们以鼠标控制为例：

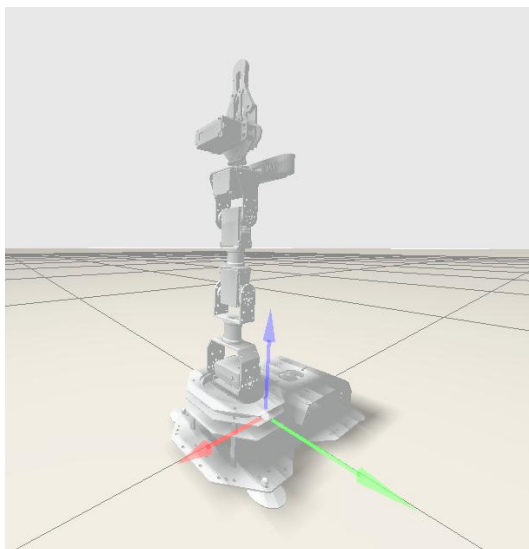
- 鼠标左键：在 Gazebo 仿真里面鼠标左键是拖动地图以及选择目标用的，在地图点长按鼠标左键即可拖动地图，单击模型即可对应进行选择
- 鼠标中键/Shift+鼠标左键：对应按紧键位并拖动鼠标可以以当前目标点位进行旋转。
- 鼠标右键/鼠标滚轮：按紧右键或者拨动滚轮可以让地图以当前鼠标点所指的位置进行缩放。

关于工具栏的工具，我们就用以下三个为例来进行讲解。

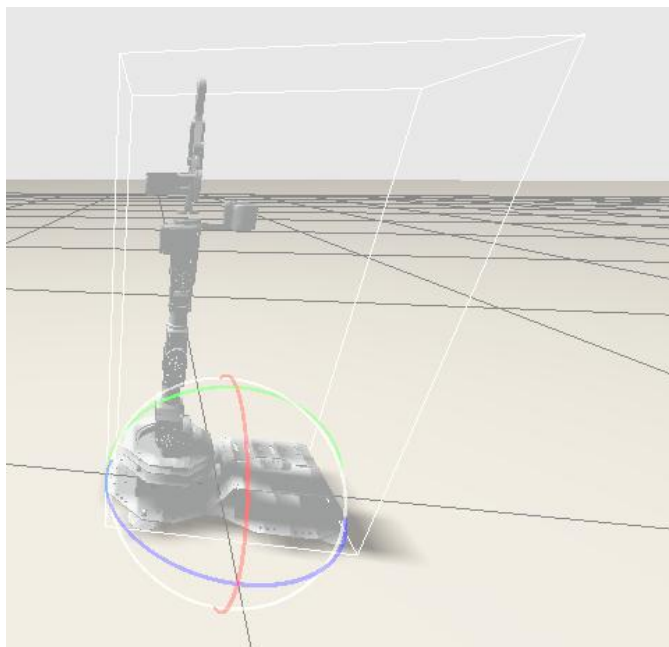
- 选择工具 : Gazebo 的默认工具，可以用来选择模型。



- 移动工具 : 用此工具选择好模型之后可以拖动三轴来控制模型移动。



- 旋转工具：使用此工具选择好模型之后可以拖动三轴控制模型旋转。



关于 Gazebo 的更多信息请前往官网查阅 (<http://gazebo.org/>)。

3. Gazebo 与 MoveIt2 仿真联动

3.1. 开启服务

- 1) 启动虚拟机。点击系统桌面的图标, 打开命令行终端。
- 2) 输入开启 Gazebo 和 MoveIt2 联动的指令。

```
ros2 launch robot_gazebo worlds.launch.py moveit_unite:=true
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ ros2 launch robot_gazebo worlds.launch.py moveit_unite:=true
```

- 3) 输入开启 MoveIt2 的指令。

```
ros2 launch armpii_ultra_moveit_config demo.launch.py use_sim_time:=true use_gazebo:=true
```

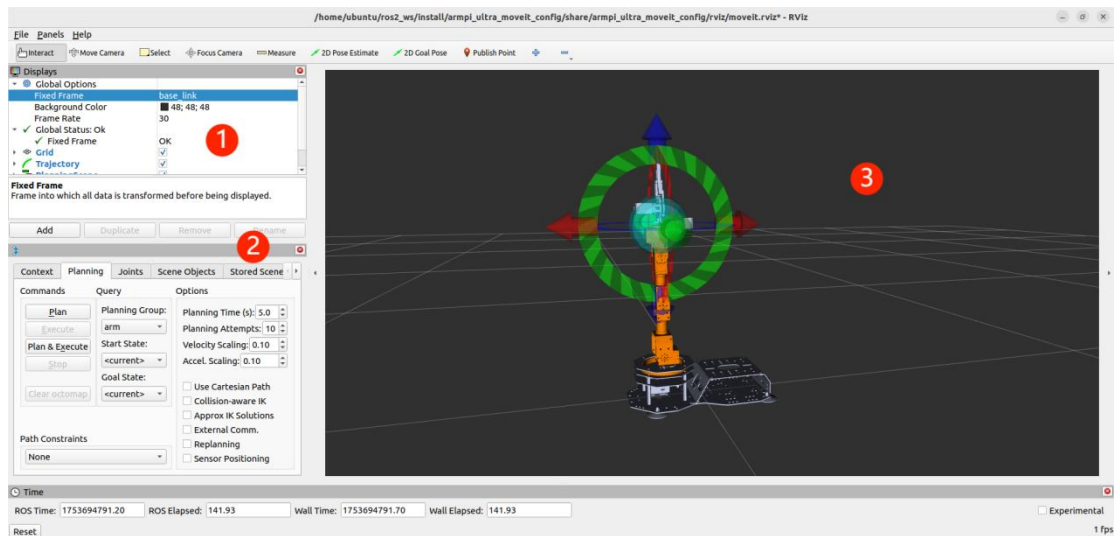
```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ ros2 launch armpit_ultra_moveit_config demo.launch.py use_sim_time:=true use_gazebo:=true
```

3.2. 操作说明

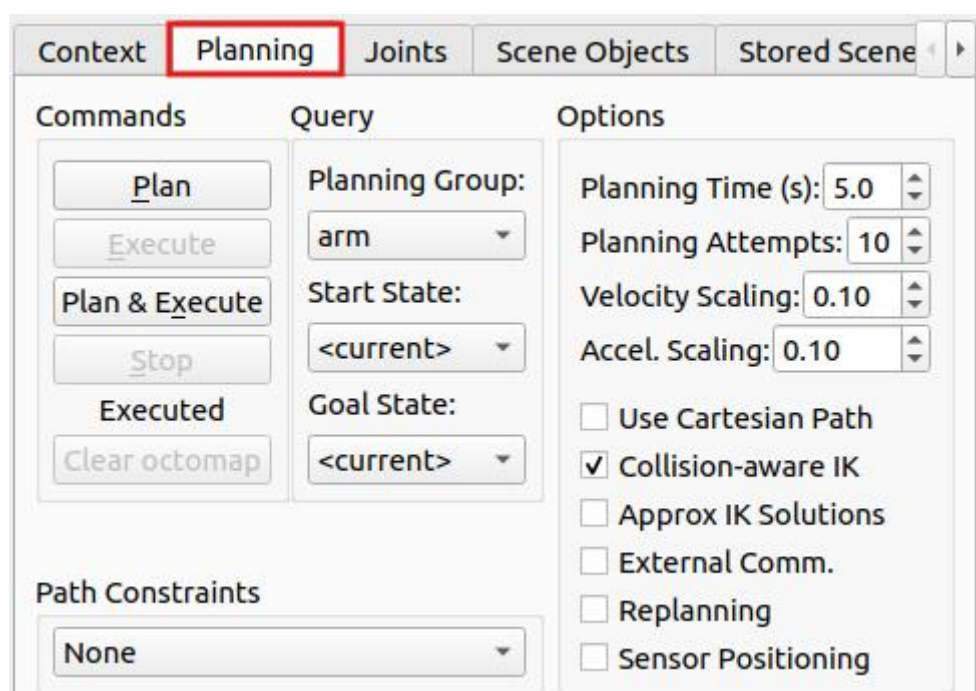
3.2.1. 机械臂控制

Moveit2 程序界面如下图所示：

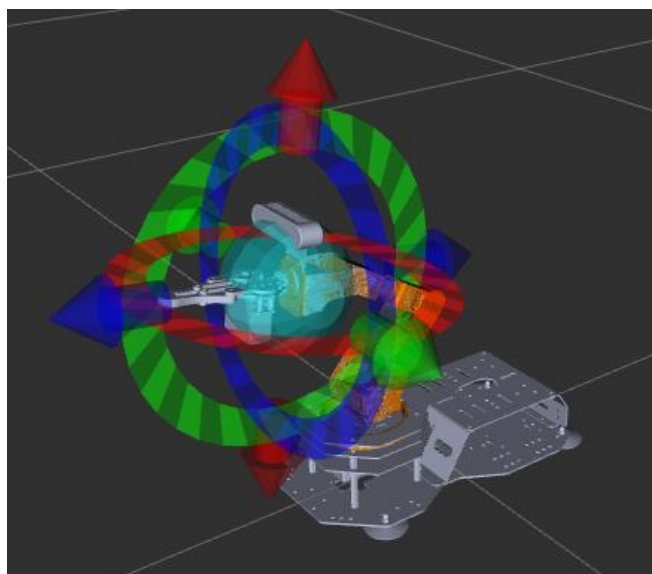
一号位置为：RVIZ 工具栏、二号位置为：MoveIt 调试区、三号位置为：仿真模型调节区。



1) 在 MoveIt2 调试区找到并点击“Planning”版块。

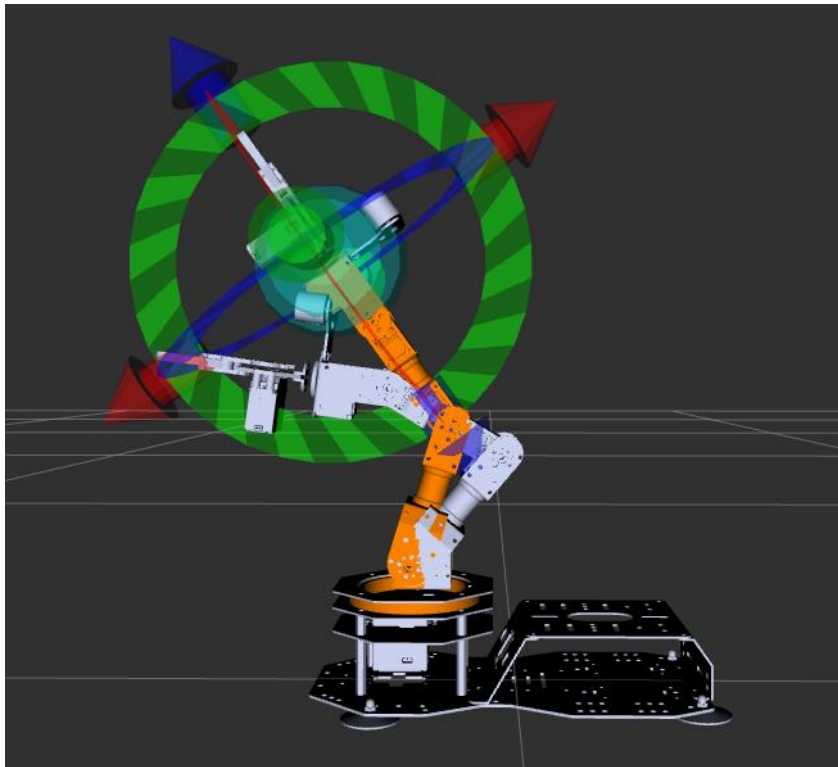


2) 在仿真模型调节区，有红绿蓝三种颜色的箭头，点击并拖动箭头即可调节机械臂的姿态。以机器人为第一视角，其中绿色是 X 轴方向，正方向为机器人左方；红色是 Y 轴方向，正方向为机器人前边；蓝色是 Z 轴方向，正方向是机器人上方。

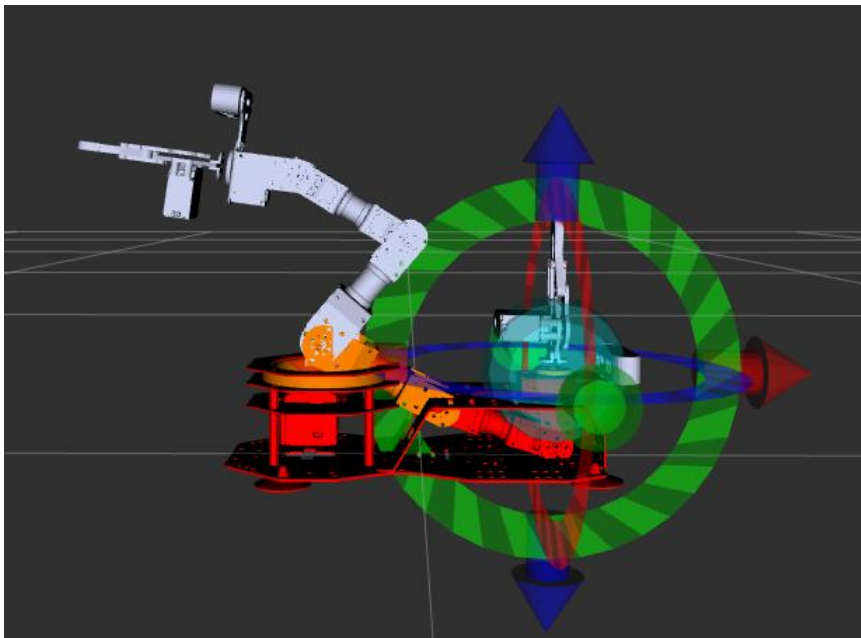


3) 正常规划完机械臂运动路径后，新的位置会以橙色标识，如新的位置和机器人其他部分有碰撞，则会标识为红色，此时需要重新调整到无碰撞状态，否则会无法执行该动作。

橙色可执行状态如图：

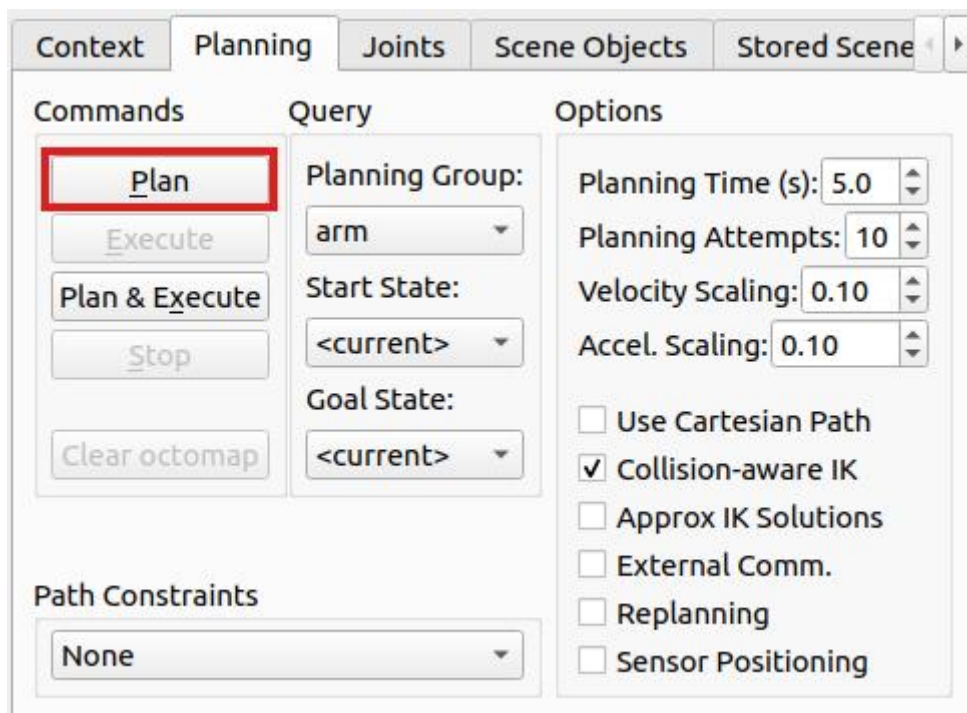


比如机械臂按下图这样位置规划，将会与我们的底座发生碰撞。所以为红色不可执行状态，如下图：

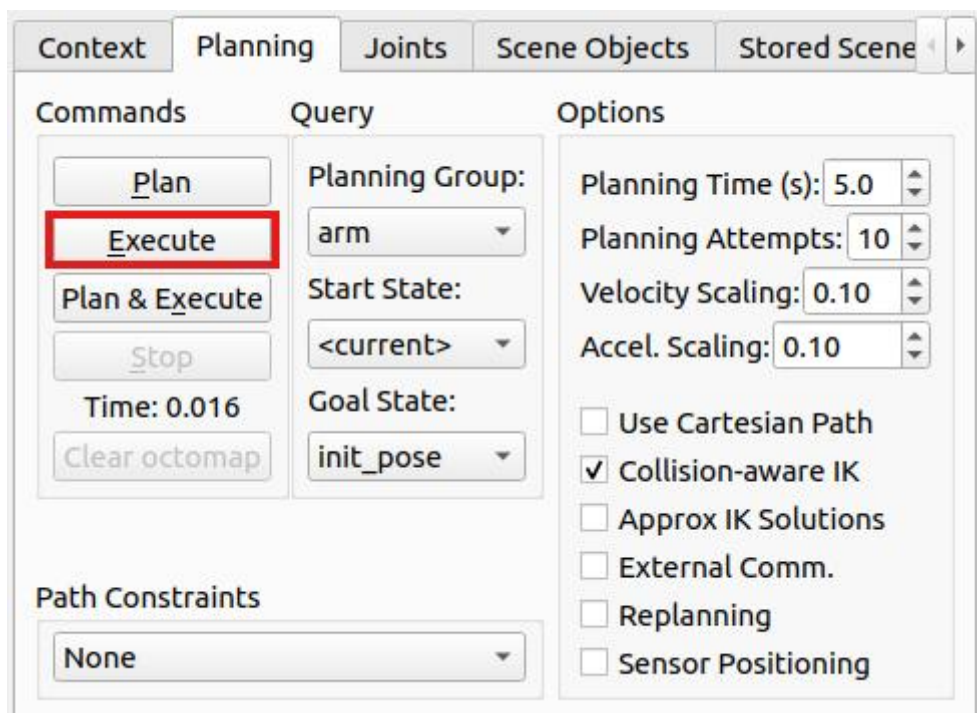


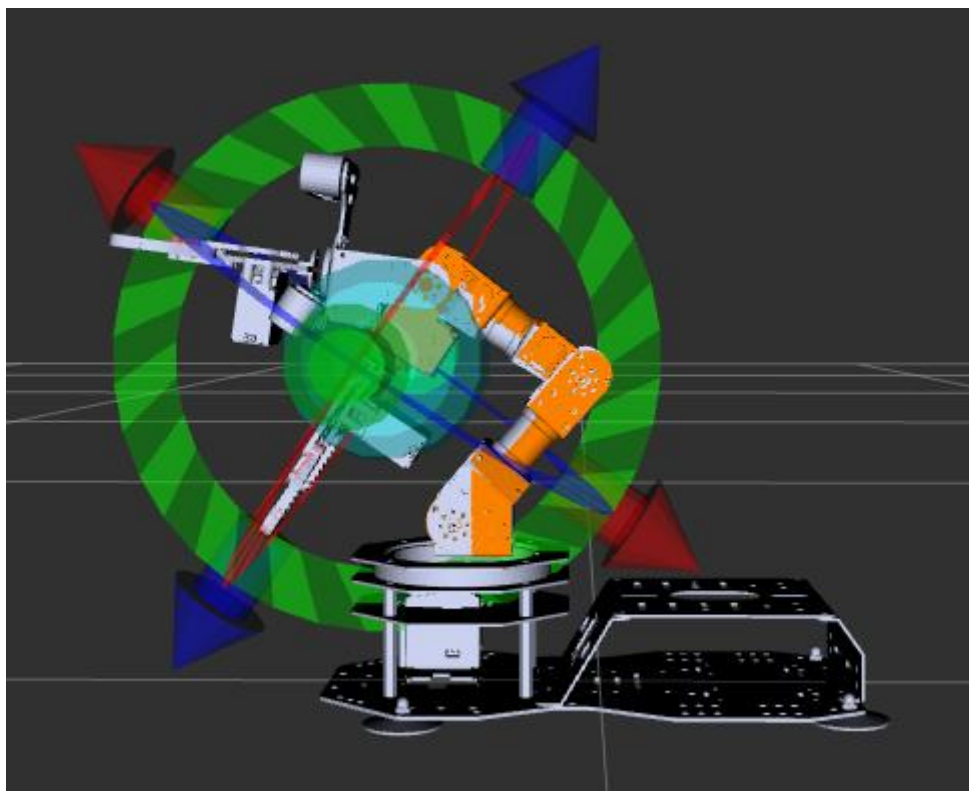
4) 规划好路径后，回到“Planning”版块，点击“Plan”选项，仿真模型会演示出

原位置到新规划位置的移动路径。

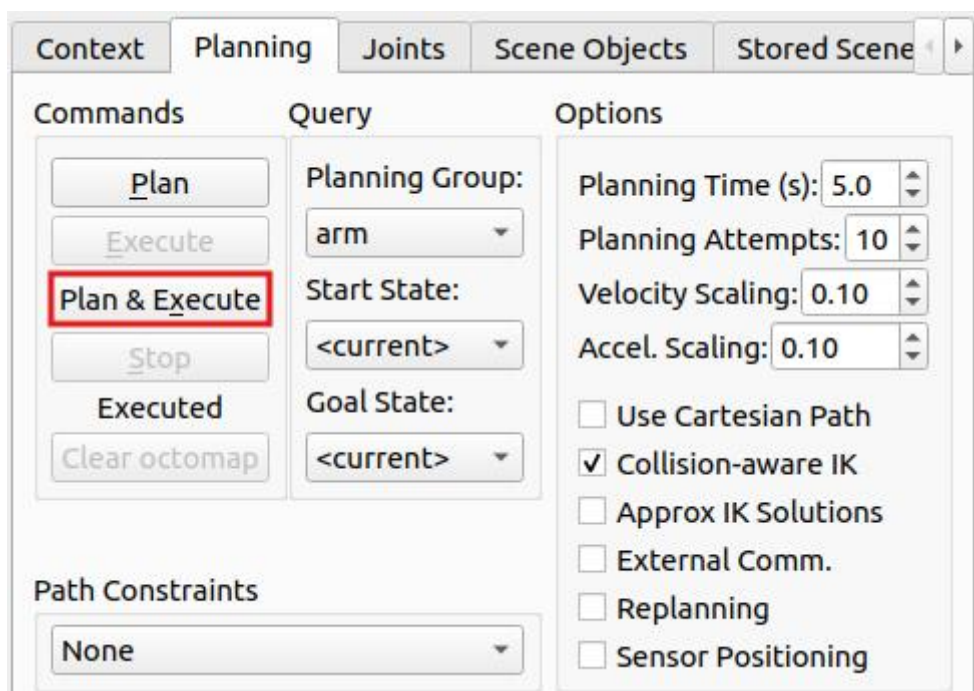


5) 之后点击“Execute”选项，可使仿真模型和机械臂都执行规划的路径进行运动。

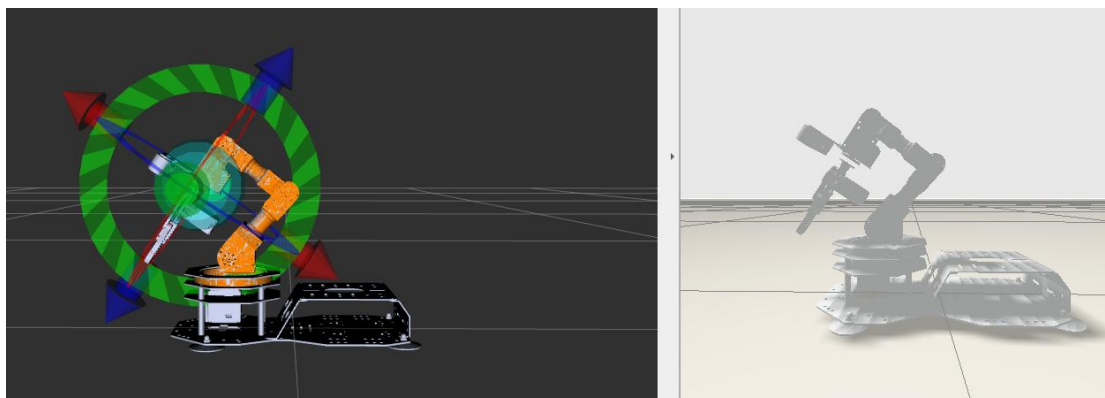




6) 也可点击“Plan & Execute”，机械臂会先展示新规划的移动路径后，再执行动作。

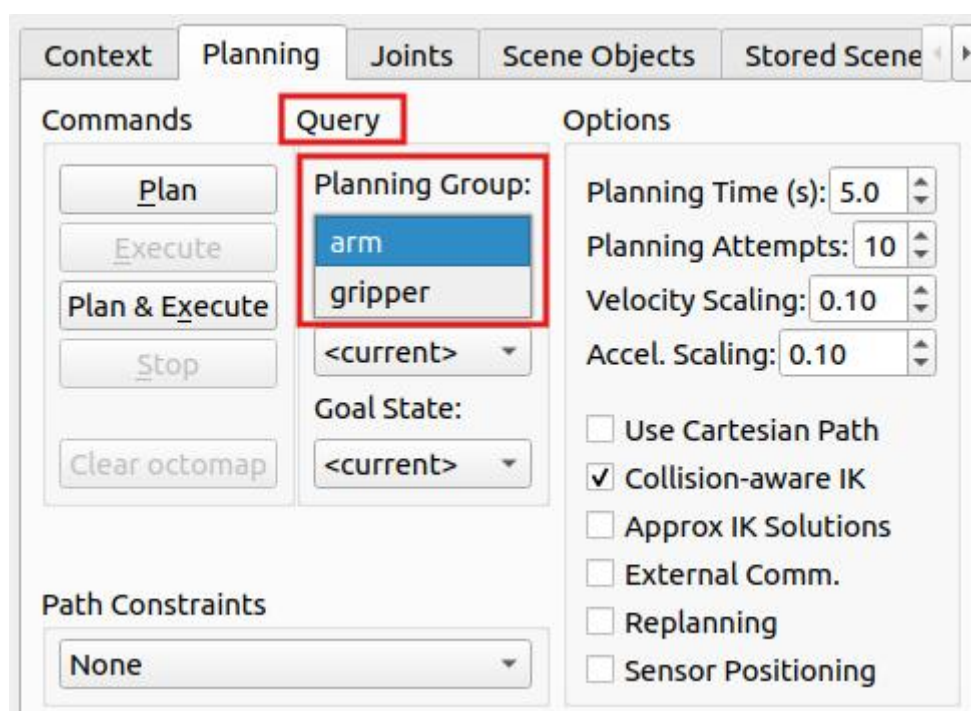


7) 同时我们可以看到 Gazebo 界面内会同步 MoveIt2 里面规划的路径。

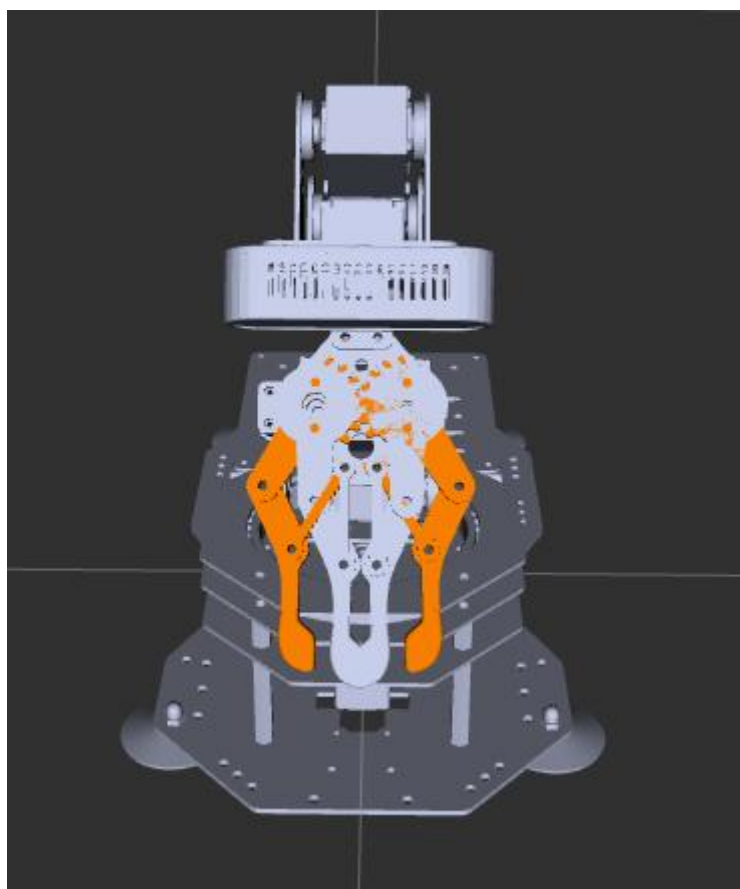
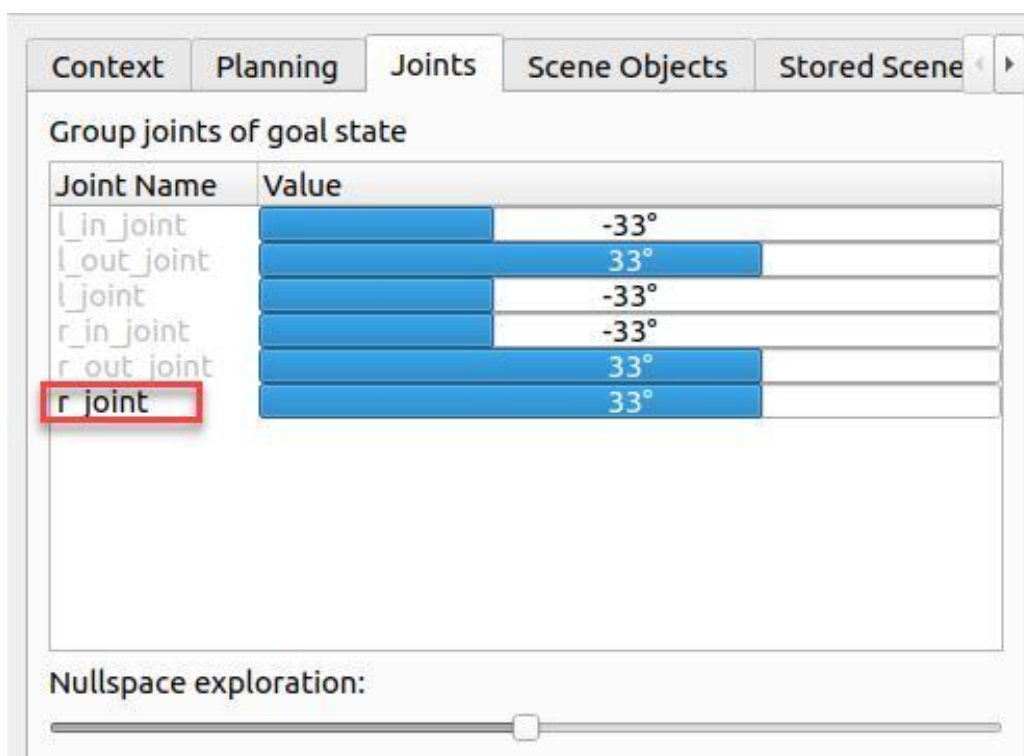


3.2.2. 机械爪控制

- 1) 如果要控制夹爪移动，在“Planning Group”中选择“gripper”。



- 2) 然后拖动 r joint 即可控制夹爪转动。



3) 规划好运动轨迹后, 返回“Planning”中点击“Plan & Execute”, 即可执行。

